



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122085819 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202610233632.5

(22) 申请日 2026.02.27

(71) 申请人 四川九州电子科技股份有限公司

地址 621000 四川省绵阳市科创园区九洲
大道259号

(72) 发明人 胡文强 陈雷 陈悦 张豪
苏明阳 蒋承志

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司
51220

专利代理师 宋海霞

(51) Int. Cl.

G05B 19/042 (2006.01)

H02J 50/10 (2016.01)

H01B 11/10 (2006.01)

权利要求书3页 说明书12页 附图2页

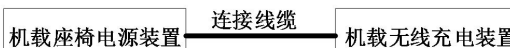
(54) 发明名称

一种机载无线充电设备的闭环控制系统及
方法

(57) 摘要

本发明公开了一种机载无线充电设备的闭环控制系统及方法,涉及航空机载电子设备技术领域,该系统包括机载座椅电源装置、机载无线充电装置以及连接电缆,连接电缆连接在机载座椅电源装置和机载无线充电装置之间,其内部集成有两根电源线和一根信号线。机载座椅电源装置通过电源线供电,通过调制信号线电压向无线充电装置发送控制指令。无线充电装置根据控制指令设置自身为禁用或可用状态,在可用状态下,通过调制信号线电压反馈实时工作状态。机载座椅电源装置根据工作状态驱动对应外部指示灯显示。本发明利用单根连接电缆实现供电、双向通信与闭环状态指示,以极简布线满足航空器对无线充电设备安全、可靠、可监控的要求。

机载无线充电设备的闭环控制系统



1. 一种机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,包括机载座椅电源装置、机载无线充电装置以及连接电缆;所述连接电缆连接在所述机载座椅电源装置和所述机载无线充电装置之间,其外部设有电磁屏蔽层,其内部集成有两根电源线和一根信号线;

所述机载座椅电源装置用于通过所述电源线向所述机载无线充电装置提供电能,并通过调制所述信号线上的电压,向所述机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

所述机载无线充电装置用于通过所述电源线获取所述电能,通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述控制指令,并根据所述控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

所述机载无线充电装置还用于在进入可用状态之后,通过调制所述信号线上的电压,向所述机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的第二电压信号;

所述机载座椅电源装置还用于通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述实时工作状态,并根据所述实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示。

2. 根据权利要求1所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述机载座椅电源装置包括机载座椅电源和第一连接插座,所述机载无线充电装置包括第二连接插座,所述第一连接插座与所述第二连接插座之间通过所述连接电缆可拆卸地连接;

所述第一连接插座的电源正极引脚与所述机载座椅电源的正极连接,电源负极引脚与所述机载座椅电源的负极连接,信号引脚与所述机载座椅电源装置内部的第一节点连接;

所述第二连接插座的电源正极引脚通过所述电源线与所述机载座椅电源的正极连接,电源负极引脚通过所述电源线与所述机载座椅电源的负极连接,信号引脚通过所述信号线与所述第一连接插座的信号引脚连接,并与所述机载无线充电装置内部的第二节点连接。

3. 根据权利要求2所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述机载座椅电源装置还包括第二电阻、第一微处理器和第一电压调制电路;

所述第一微处理器通过所述第二电阻与所述第一节点连接,用于生成所述控制指令并控制所述第一电压调制电路,在所述第一节点生成所述第一电压信号;以及检测所述第一节点的电压,解码获得所述第二电压信号;

所述第一电压调制电路与所述第一节点连接,用于根据所述第一微处理器的控制,调节所述第一节点的电压。

4. 根据权利要求3所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述第一电压调制电路包括第一电阻、第一开关晶体管和第二开关晶体管;

所述第一开关晶体管的输入端与所述第一节点连接,输出端接地,控制端与所述第一微处理器连接;

所述第二开关晶体管的输入端通过所述第一电阻与所述第一节点连接,输出端接地,控制端与所述第一微处理器连接。

5. 根据权利要求4所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述第一微处理器具体用于:

当需要发送指示所述禁用状态的控制指令时,控制所述第一开关晶体管导通,使所述第一节点的电压处于0V至0.3V;

当需要发送指示所述可用状态的控制指令时,控制所述第一开关晶体管截止且所述第

二开关晶体管导通,使所述第一节点的电压不处于0V至0.3V。

6. 根据权利要求2所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述机载无线充电装置还包括第四电阻、第二微处理器和第二电压调制电路;

所述第二微处理器通过所述第四电阻与所述第二节点连接,用于检测所述第二节点的电压,以解码获得所述控制指令;以及根据所述实时工作状态,控制所述第二电压调制电路,在所述第二节点生成所述第二电压信号;

所述第二电压调制电路与所述第二节点连接,用于根据所述第二微处理器的控制,调节所述第二节点的电压。

7. 根据权利要求6所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述第二电压调制电路包括第五电阻、第三开关晶体管和第四开关晶体管;

所述第三开关晶体管的输入端与所述第二节点连接,输出端接地,控制端与所述第二微处理器连接;

所述第四开关晶体管的输入端通过所述第五电阻与所述第二节点连接,输出端接地,控制端与所述第二微处理器连接。

8. 根据权利要求7所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述第二微处理器具体用于:

当所述实时工作状态为可用待机状态时,控制所述第三开关晶体管截止、所述第四开关晶体管导通,使所述第二节点的电压处于0.7V至1.3V;

当所述实时工作状态为可用充电状态时,控制所述第三开关晶体管和所述第四开关晶体管均截止,使所述第二节点的电压处于1.7V至2.3V;

当所述实时工作状态为可用充满状态时,控制所述第三开关晶体管截止、所述第四开关晶体管以预定频率和占空比交替通断,使所述第二节点的电压呈现周期性脉冲波形;

当所述实时工作状态为可用故障状态时,控制所述第三开关晶体管导通,使所述第一节点和所述第二节点的电压处于0V至0.3V。

9. 根据权利要求2所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,其特征在于,所述机载无线充电装置还包括冗余供电模块;所述冗余供电模块包括滤波电路、并联的第一稳压电路与第二稳压电路、以及后级线性稳压电路;

所述滤波电路的输入端连接所述机载座椅电源;

所述第一稳压电路包括依次串联的DC-DC模块和第二二极管,其输入端连接所述滤波电路的输出端;

所述第二稳压电路包括依次串联的初级线性稳压电路和第三二极管,其输入端连接所述滤波电路的输出端;

所述第二二极管和所述第三二极管的输出端并联,共同连接至所述后级线性稳压电路的输入端;

所述后级线性稳压电路的输出端通过第三电阻连接至所述第二节点,用于为所述机载无线充电装置提供内部稳压电源。

10. 一种机载无线充电设备的闭环控制方法,其特征在于,应用于如权利要求1-9中任一项所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,所述方法包括:

所述机载座椅电源装置通过所述电源线向所述机载无线充电装置提供电能,并通过调

制所述信号线上的电压,向所述机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

所述机载无线充电装置通过所述电源线获取所述电能,通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述控制指令,并根据所述控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

所述机载无线充电装置在进入可用状态之后,通过调制所述信号线上的电压,向所述机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的电压信号;

所述机载座椅电源装置通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述实时工作状态,并根据所述实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示。

一种机载无线充电设备的闭环控制系统及方法

技术领域

[0001] 本发明航空机载电子设备技术领域,具体涉及一种机载无线充电设备的闭环控制系统及方法。

背景技术

[0002] 随着航空出行的普及和移动电子设备的广泛应用,乘客对飞机上充电服务的需求日益增长。无线充电因无需物理接口、使用便捷等优势,逐渐成为机载充电服务的重要形式。

[0003] 然而,航空机载环境具有特殊性,对电子设备的安全性、稳定性要求远高于地面场景。现有机载无线充电设备存在以下核心问题:

[0004] 第一,缺乏专门的协同控制机制:电源供给与充电模块之间仅为简单的通断关系,无法根据充电状态动态调整供电策略,易出现过载、过压等安全隐患。

[0005] 第二,状态检测精度不足:仅能实现基础的充电有无判断,无法实时监测充电电流、电压、模块温度等关键参数,难以提前预警故障风险。

[0006] 第三,控制与检测信号传输不稳定:机载环境中的电磁干扰易导致信号失真,进一步降低了充电过程的安全性及可靠性。

[0007] 因此,亟需一种能够实现精准协同控制、全面状态检测和高抗干扰能力的机载无线充电解决方案。

发明内容

[0008] 本发明所要解决的技术问题是现有机载无线充电设备缺乏精准协同控制与全面状态检测的缺陷,目的在于提供一种机载无线充电设备的闭环控制系统及方法,解决了上述问题。

[0009] 本发明通过下述技术方案实现:

[0010] 第一方面,本发明提供一种机载无线充电设备的闭环控制系统,包括机载座椅电源装置、机载无线充电装置以及连接电缆;所述连接电缆连接在所述机载座椅电源装置和所述机载无线充电装置之间,其外部设有电磁屏蔽层,其内部集成有两根电源线和一根信号线;

[0011] 所述机载座椅电源装置用于通过所述电源线向所述机载无线充电装置提供电能,并通过调制所述信号线上的电压,向所述机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

[0012] 所述机载无线充电装置用于通过所述电源线获取所述电能,通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述控制指令,并根据所述控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

[0013] 所述机载无线充电装置还用于在进入可用状态之后,通过调制所述信号线上的电压,向所述机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的电压信号;

[0014] 所述机载座椅电源装置还用于通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述实时工作状态,并根据所述实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示。

[0015] 可选的,所述机载座椅电源装置包括机载座椅电源和第一连接插座,所述机载无线充电装置包括第二连接插座,所述第一连接插座与所述第二连接插座之间通过所述连接电缆可拆卸地连接;

[0016] 所述第一连接插座的电源正极引脚与所述机载座椅电源的正极连接,电源负极引脚与所述机载座椅电源的负极连接,信号引脚与所述机载座椅电源装置内部的第一节点连接;

[0017] 所述第二连接插座的电源正极引脚通过所述电源线与所述机载座椅电源的正极连接,电源负极引脚通过所述电源线与所述机载座椅电源的负极连接,信号引脚通过所述信号线与所述第一连接插座的信号引脚连接,并与所述机载无线充电装置内部的第二节点连接。

[0018] 可选的,所述机载座椅电源装置还包括第二电阻、第一微处理器和第一电压调制电路;

[0019] 所述第一微处理器通过所述第二电阻与所述第一节点连接,用于生成所述控制指令并控制所述第一电压调制电路,在所述第一节点生成所述第一电压信号;以及检测所述第一节点的电压,解码获得所述第二电压信号;

[0020] 所述第一电压调制电路与所述第一节点连接,用于根据所述第一微处理器的控制,调节所述第一节点的电压。

[0021] 可选的,所述第一电压调制电路包括第一电阻、第一开关晶体管和第二开关晶体管;

[0022] 所述第一开关晶体管的输入端与所述第一节点连接,输出端接地,控制端与所述第一微处理器连接;

[0023] 所述第二开关晶体管的输入端通过所述第一电阻与所述第一节点连接,输出端接地,控制端与所述第一微处理器连接。

[0024] 可选的,所述第一微处理器具体用于:

[0025] 当需要发送指示所述禁用状态的控制指令时,控制所述第一开关晶体管导通,使所述第一节点的电压处于0V至0.3V;

[0026] 当需要发送指示所述可用状态的控制指令时,控制所述第一开关晶体管截止且所述第二开关晶体管导通,使所述第一节点的电压不处于0V至0.3V。

[0027] 可选的,所述机载无线充电装置还包括第四电阻、第二微处理器和第二电压调制电路;

[0028] 所述第二微处理器通过所述第四电阻与所述第二节点连接,用于检测所述第二节点的电压,以解码获得所述控制指令;以及根据所述实时工作状态,控制所述第二电压调制电路,在所述第二节点生成所述第二电压信号;

[0029] 所述第二电压调制电路与所述第二节点连接,用于根据所述第二微处理器的控制,调节所述第二节点的电压。

[0030] 可选的,所述第二电压调制电路包括第五电阻、第三开关晶体管和第四开关晶体管;

[0031] 所述第三开关晶体管的输入端与所述第二节点连接,输出端接地,控制端与所述第二微处理器连接;

[0032] 所述第四开关晶体管的输入端通过所述第五电阻与所述第二节点连接,输出端接地,控制端与所述第二微处理器连接。

[0033] 可选的,所述第二微处理器具体用于:

[0034] 当所述实时工作状态为可用待机状态时,控制所述第三开关晶体管截止、所述第四开关晶体管导通,使所述第二节点的电压处于0.7V至1.3V;

[0035] 当所述实时工作状态为可用充电状态时,控制所述第三开关晶体管和所述第四开关晶体管均截止,使所述第二节点的电压处于1.7V至2.3V;

[0036] 当所述实时工作状态为可用充满状态时,控制所述第三开关晶体管截止、所述第四开关晶体管以预定频率和占空比交替通断,使所述第二节点的电压呈现周期性脉冲波形;

[0037] 当所述实时工作状态为可用故障状态时,控制所述第三开关晶体管导通,使所述第一节点和所述第二节点的电压处于0V至0.3V。

[0038] 可选的,所述机载无线充电装置还包括冗余供电模块;所述冗余供电模块包括滤波电路、并联的第一稳压电路与第二稳压电路、以及后级线性稳压电路;

[0039] 所述滤波电路的输入端连接所述机载座椅电源;

[0040] 所述第一稳压电路包括依次串联的DC-DC模块和第二二极管,其输入端连接所述滤波电路的输出端;

[0041] 所述第二稳压电路包括依次串联的初级线性稳压电路和第三二极管,其输入端连接所述滤波电路的输出端;

[0042] 所述第二二极管和所述第三二极管的输出端并联,共同连接至所述后级线性稳压电路的输入端;

[0043] 所述后级线性稳压电路的输出端通过第三电阻连接至所述第二节点,用于为所述机载无线充电装置提供内部稳压电源。

[0044] 第二方面,本发明提供一种机载无线充电设备的闭环控制方法,应用于如第一方面中任一项所述的机载无线充电设备的闭环控制系统,所述方法包括:

[0045] 所述机载座椅电源装置通过所述电源线向所述机载无线充电装置提供电能,并通过调制所述信号线上的电压,向所述机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

[0046] 所述机载无线充电装置通过所述电源线获取所述电能,通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述控制指令,并根据所述控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

[0047] 所述机载无线充电装置在进入可用状态之后,通过调制所述信号线上的电压,向所述机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的电压信号;

[0048] 所述机载座椅电源装置通过检测并解码所述信号线上的电压以获取所述实时工作状态,并根据所述实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示。

[0049] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0050] 本申请提供一种机载无线充电设备的闭环控制系统,包括机载座椅电源装置、机

载无线充电装置以及连接电缆,连接电缆连接在机载座椅电源装置和机载无线充电装置之间,其内部集成有两根电源线和一根信号线。通过电源线建立了从机载座椅电源装置到机载无线充电装置的供电通路,通过信号线建立了机载无线充电装置与机载座椅电源装置之间的信号通路,这使得机载座椅电源装置能够实时感知机载无线充电装置的实际工作状态,并根据实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示,形成了“监测-反馈-显示”的闭环控制回路,从而实现供电、控制与检测的一体化管理,保障机载无线充电过程的安全性与可靠性。且将供电功能与信号传输功能集成于同一连接电缆中,减少了接插件的数量和布线的复杂度,降低了重量和潜在的机械连接故障风险,这种高度集成的设计,特别适合航空器内空间受限、可靠性要求极高的应用场景。

附图说明

[0051] 为了更清楚地说明本发明示例性实施方式的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。在附图中:

[0052] 图1为本申请实施例提供的机载无线充电设备的闭环控制系统的结构示意图;

[0053] 图2为本申请实施例提供的连接电缆的结构示意图;

[0054] 图3为本申请实施例提供的机载无线充电设备的闭环控制系统的电气原理图;

[0055] 图4为本申请实施例提供的可用充满状态时的电压波形图;

[0056] 图5为本申请实施例提供的冗余供电模块的电气原理图;

[0057] 图6为本申请实施例提供的控制与检测机载无线充电装置工作状态的流程图。

具体实施方式

[0058] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0059] 本申请实施例提供了一种机载无线充电设备的闭环控制系统,该系统设计安装于航空器(如民用客机)的乘客座椅区域,用于为符合WPC Qi等主流无线充电规范的移动电子设备(以下简称PED),例如智能手机、平板电脑、无线耳机等,提供安全、可靠且受控的无线充电服务。

[0060] 请参照图1,为本申请实施例提供的机载无线充电设备的闭环控制系统的结构示意图,该系统包括机载座椅电源装置、机载无线充电装置以及连接电缆。连接电缆连接在机载座椅电源装置和机载无线充电装置之间,其外部设有电磁屏蔽层,其内部集成有两根电源线和一根信号线。

[0061] 机载座椅电源装置用于通过电源线向机载无线充电装置提供电能,并通过调制信号线上的电压,向机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

[0062] 机载无线充电装置用于通过电源线获取电能,通过检测并解码信号线上的电压以获取控制指令,并根据控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

[0063] 机载无线充电装置还用于在进入可用状态之后,通过调制信号线上的电压,向机

载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的电压信号；

[0064] 机载座椅电源装置还用于通过检测并解码信号线上的电压以获取实时工作状态，并基于实时工作状态，并根据实时工作状态，驱动对应的外部指示灯进行显示。

[0065] 在本申请实施例中，通过连接电缆的信号线建立了从机载无线充电装置到机载座椅电源装置的状态反馈通路，使得机载座椅电源装置能够实时感知机载无线充电装置的实际工作状态，并据此动态调整控制策略，形成了“监测-反馈-调整”的闭环控制回路。

[0066] 为满足航空器环境对高可靠性、高电磁兼容性及高安全性的严苛要求，本申请实施例中的连接电缆采用专门设计的屏蔽结构。请参照图2，为本申请实施例提供的连接电缆的结构示意图。连接电缆采用三芯结构屏蔽式航空专用连接电缆，其内部集成了三根独立的导线芯，其中，两根导线作为电源线，分别用于连接电源正极（标称电压28VDC）和电源负极（参考地0V），负责为机载无线充电装置输送电能。另一根导线作为信号线，专门用于承载调制后的电压信号，实现控制指令与工作状态信息的双向传输。

[0067] 请继续参照图2，在三根线芯的外围包裹着一层由镀锡铜制成的屏蔽层，其设计要求在10MHz至1GHz频率范围内的屏蔽效能不低于85dB，有效地将外部强烈的电磁干扰（如机载雷达、通信设备产生的射频干扰）阻挡在外，从而保证了信号线上电压信号的传输质量与稳定性，避免误码或控制失灵。屏蔽层的外部还包裹了一层外绝缘层，其绝缘耐压不低于100V，远高于系统工作电压，为线缆提供了可靠的电气绝缘保护，有效防止漏电或人员触电风险。

[0068] 在一种可能的实施例中，如图3所示，机载座椅电源装置包括机载座椅电源和第一连接插座CN1，机载无线充电装置包括第二连接插座CN2，第一连接插座CN1与第二连接插座CN2之间通过连接电缆可拆卸地连接；

[0069] 第一连接插座CN1的电源正极引脚与机载座椅电源的正极（+28V）连接，电源负极引脚与机载座椅电源的负极PGND1（0V）连接，信号引脚与机载座椅电源装置内部的第一节点A连接；

[0070] 第二连接插座CN2的电源正极引脚通过电源线与机载座椅电源的正极（+28V）连接，电源负极引脚通过电源线与机载座椅电源的负极SGND1（0V）连接，信号引脚通过信号线与第一连接插座CN1的信号引脚连接，并与机载无线充电装置内部的第二节点B连接。

[0071] 在具体实施过程中，机载座椅电源由机上交流或直流电源通过开关电源转换得到，其额定电压值为28V，其工作电压范围为18V至36V，其输出功率为100W以下（含100W），为整个闭环控制系统提供电能。

[0072] 在本申请实施例中，机载座椅电源装置通过其第一连接插座CN1，机载无线充电装置通过其第二连接插座CN2，各自仅引出三个核心电气引脚：电源正极引脚、电源负极引脚以及信号引脚，这种设计使得机载座椅电源装置与机载无线充电装置成为独立的模块，便于独立设计、测试、生产和更换，显著降低了系统集成的复杂度与维护成本。

[0073] 在一种可能的实施例中，如图3所示，机载座椅电源装置还包括第二电阻R2、第一微处理器MCU1和第一电压调制电路；第一微处理器MCU1通过第二电阻R2与第一节点A连接，用于生成控制指令并控制第一电压调制电路，在第一节点A生成第一电压信号；以及检测第一节点A的电压，解码获得第二电压信号；第一电压调制电路与第一节点A连接，用于根据第一微处理器MCU1的控制，调节第一节点A的电压。

[0074] 在具体实施过程中,第一微处理器MCU1的输入端与第二电阻R2连接,可以通过第二电阻R2检测第一节点A的电压,解码获得第二电压信号,以获取机载无线充电装置的工作状态。通过第二电阻R2还可以消除第一节点A的电压输入第一微处理器MCU1时的外部电磁干扰,第二电阻R2的阻值范围为 $100\ \Omega$ 至 $1000\ \Omega$ 。第一微处理器MCU1的工作电压为3.0V至5.5V,数据总线宽度大于或等于8位,功能安全不低于ISO26262规定的ASIL B等级要求。

[0075] 在一种可能的实施例中,如图3所示,第一电压调制电路包括第一电阻R1、第一开关晶体管Q1和第二开关晶体管Q2;第一开关晶体管Q1的输入端与第一节点A连接,其输出端接地(PGND1),其控制端与第一微处理器MCU1连接;第二开关晶体管Q2的输入端通过第一电阻R1(阻值范围为 $10\text{k}\ \Omega$ 至 $1000\text{k}\ \Omega$)与第一节点A连接,其输出端接地(PGND1),其控制端与第一微处理器MCU1连接。

[0076] 在具体实施过程中,第一开关晶体管Q1和第二开关晶体管Q2受第一微处理器MCU1的控制信号驱动,实现供电回路的通断与功率调节;其中,第一开关晶体管Q1为充电功能禁用开关,负责控制机载无线充电装置所述禁用状态,第二开关晶体管Q2为辅助调节开关,在第一微处理器MCU1的预设逻辑控制下实现对机载无线充电装置的工作状态检测。

[0077] 应当说明的是,第一开关晶体管Q1和第二开关晶体管Q2可以是NPN型双极性晶体管(如MMBTA06)或N沟道MOS晶体管(2N7002)。如果Q1或Q2是NPN型双极性晶体管,其控制端为基极。如果Q1或Q2是N沟道MOS晶体管,其控制端为栅极。

[0078] 其中,第一微处理器MCU1具体用于:当需要发送指示禁用状态的控制指令时,控制第一开关晶体管Q1导通,使第一节点A的电压处于0V至0.3V;当需要发送指示可用状态的控制指令时,控制第一开关晶体管Q1截止且第二开关晶体管Q2导通,使第一节点A的电压不处于0V至0.3V。

[0079] 在具体实施过程中,第一节点A的电压与第二节点B的电压是相同的,当第二微处理器MCU2检测到第一节点B的电压处于0V至0.3V,控制机载无线充电装置不工作,即将机载无线充电装置设置为禁用状态。当第二微处理器MCU2检测到第一节点B的电压不处于0V至0.3V,控制机载无线充电装置进入可用状态。

[0080] 在一种可能的实施例中,请继续参照图3,机载无线充电装置还包括第四电阻R4、第二微处理器MCU2和第二电压调制电路。第二微处理器MCU2通过第四电阻R4与第二节点B连接,用于检测第二节点B的电压,以解码获得控制指令;以及根据实时工作状态,控制第二电压调制电路,在第二节点B生成第二电压信号;第二电压调制电路与第二节点B连接,用于根据第二微处理器MCU2的控制,调节第二节点B的电压。

[0081] 在具体实施过程中,第二微处理器MCU2的输入端与第四电阻R4连接,可以通过第四电阻R4检测第二节点B的电压,解码获得第一电压信号,以获取机载座椅电源装置的控制指令。通过第四电阻R4还可以消除第二节点B的电压输入第二微处理器MCU2时的外部电磁干扰,第四电阻R4的阻值范围为 $100\ \Omega$ 至 $1000\ \Omega$ 。第二微处理器MCU2工作电压为3.0V至5.5V,数据总线宽度大于或等于8位,功能安全不低于ISO26262规定的ASIL B等级要求。

[0082] 在一种可能的实施例中,如图3所示,第二电压调制电路包括第五电阻R5、第三开关晶体管Q3和第四开关晶体管Q4;第三开关晶体管Q3的输入端与第二节点B连接,其输出端接地,其控制端与第二微处理器MCU2连接;第四开关晶体管Q4的输入端通过第五电阻R5与第二节点B连接,其输出端接地,其控制端与第二微处理器MCU2连接。

[0083] 在具体实施过程中,第五电阻R5的阻值范围为 $10\text{k}\Omega$ 至 $1000\text{k}\Omega$ 。第三开关晶体管Q3和第四开关晶体管Q4受第二微处理器MCU2的控制信号驱动,其中第三开关晶体管Q3为充电故障状态控制开关,负责机载无线充电装置故障状态信号产生和消除;当Q3导通时,即产生机载无线充电装置故障状态信号;当Q3截止时,即消除机载无线充电装置故障状态信号。第四开关晶体管Q4为工作状态信号控制开关,在第二微处理器MCU2的预设逻辑控制下,通过控制第二节点B的电压,产生第二电压信号,以表征机载无线充电装置的工作状态。

[0084] 应当说明的是,第三开关晶体管Q3和第四开关晶体管Q4可以是NPN型双极性晶体管(如MMBTA06)或N沟道MOS晶体管(2N7002)。如果Q3或Q4是NPN型双极性晶体管,其控制端为基极。如果Q3或Q4是N沟道MOS晶体管,其控制端为栅极。

[0085] 其中,第二控微处理器MCU2具体用于:

[0086] 当实时工作状态为可用待机状态时,控制第三开关晶体管Q3截止、第四开关晶体管Q4导通,使第二节点B的电压处于 0.7V 至 1.3V ;

[0087] 当实时工作状态为可用充电状态时,控制第三开关晶体管Q3和第四开关晶体管Q4均截止,使第二节点B的电压处于 1.7V 至 2.3V ;

[0088] 当实时工作状态为可用充满状态时,控制第三开关晶体管Q3截止、第四开关晶体管Q4以预定频率和占空比交替通断,使第二节点的电压呈现周期性脉冲波形;

[0089] 当实时工作状态为可用故障状态时,控制第三开关晶体管Q3导通,使第一节点和第二节点的电压处于 0V 至 0.3V 。

[0090] 在具体实施过程中,第一节点A的电压与第二节点的电压是相同的,当第一微处理器MCU1检测到第一节点A的电压处于 0.7V 至 1.3V ,则按预定逻辑识别机载无线充电装置处于可用待机状态,驱动外部待机状态指示灯工作。当第一微处理器MCU1检测到第一节点A的电压处于 1.7V 至 2.3V ,则按预定逻辑识别机载无线充电装置处于可用充电状态,驱动充电状态指示灯工作。

[0091] 当第一微处理器MCU1检测到第一节点A的电压呈现周期性脉冲波形,则按预定逻辑识别机载无线充电装置处于可用充满状态,驱动充满状态指示灯工作。其中,周期性脉冲波形的电压的最小值在 0.7V 至 1.3V 之间,最大值在 1.7V 至 2.3V 之间,频率在 100Hz 至 2000Hz 之间,占空比为50%,具体波形如图4所示。

[0092] 当第一微处理器MCU1检测到第一节点A的电压处于 0V 至 0.3V ,则按预定逻辑识别机载无线充电装置处于可用故障状态,驱动故障状态指示灯工作。

[0093] 在一种可能的实施例中,机载无线充电装置还包括冗余供电模块;请参照图5,为本申请实施例提供的冗余供电模块的电气原理图。冗余供电模块包括滤波电路、并联的第一稳压电路与第二稳压电路、以及后级线性稳压电路;滤波电路的输入端连接机载座椅电源;第一稳压电路包括依次串联的DC-DC模块和第二二极管D2,其输入端连接滤波电路的输出端;第二稳压电路包括依次串联的初级线性稳压电路和第三二极管D3,其输入端连接滤波电路的输出端;第二二极管D2和第三二极管D3的输出端并联,共同连接至后级线性稳压电路的输入端;后级线性稳压电路的输出端通过第三电阻R3连接至第二节点B,用于为机载无线充电装置提供内部稳压电源VCC2。

[0094] 在具体实施过程中,机载座椅电源经滤波电路后,由两路稳压电路并联获得VCC1,其中第一稳压电路包括DC-DC模块和第二二极管D2,DC-DC模块为输入电压范围 18V 至 36V 、

输出功率80W以下、输出电压9V至15V(可调)、隔离或非隔离型电源,第二二极管D2的额定稳压值为9V至15V的任意值。第二稳压电路包括初级线性稳压电路和第三二极管D3,初级线性稳压电路由第六电阻R6、第一电容C1、第五开关三极管Q5、第一二极管D1构成。

[0095] VCC1的直流输出电压为9.0V至15.0V的任意值,VCC1与后级线性稳压电路相连得到内部稳压电源VCC2,后级线性稳压电路由第七电阻R7、第八电阻R8、第九电阻R9、第二电容C2、第三电容C3、U2和第六三极管Q6组成。VCC2的直流输出电压为3.0V至5.5V的任意值。本申请实施例中的两路并联稳压电路构成1+1冗余供电架构,保证VCC2的可靠性和稳定性。请继续参照图3,内部稳压电源VCC2通过第三电阻R3连接至第二节点B。

[0096] 为验证本申请所提出的闭环控制系统的实际性能,在一架某型号民航客机的经济舱座椅上完成了装机测试,具体测试结果如下:

[0097] 1、安全性:在模拟过压、过流、短路、过温等故障场景时,该系统均能在10-20ms内触发保护机制,切断充电回路,未出现设备损坏现象。

[0098] 2、抗干扰性:经测试符合RTCAD0-160G机载设备环境条件和试验程序标准要求。

[0099] 3、适配性:成功实现对手机(5W-20W)、笔记本电脑(65W)、无线耳机(3W)的充电控制,不同设备的充电效率均达到52%以上,符合行业标准。

[0100] 综上所述,本申请提供一种机载无线充电设备的闭环控制系统,具有以下显著有益效果:

[0101] 1、安全性显著提升:采用双微处理器(MCU1+MCU2)的协同控制架构,实现供电端与充电端的闭环控制,通过实时采集供电参数、充电参数及温度参数,可提前预警过载、过压、过温等故障,及时执行停机保护,从根本上解决了现有技术的安全隐患。

[0102] 2、抗干扰能力强:采用屏蔽式航空专用连接电缆传输信号,有效抵御机载环境中的电磁干扰,确保控制与检测信号的稳定性。

[0103] 3、适配性高:可适配不同品牌、不同功率需求的移动电子设备(如手机5W-20W、电脑20W-65W),无需更换硬件即可实现多设备兼容。

[0104] 4、可靠性高:装置结构模块化,机载座椅电源装置与机载无线充电装置可独立检修,同时通过双重自检(MCU1供电回路自检、MCU2充电回路自检)机制,进一步提升了装置的工作可靠性,符合航空设备的严苛要求。

[0105] 基于相同的发明构思,本申请还提供一种机载无线充电设备的闭环控制方法,应用于如图3所示的机载无线充电设备的闭环控制系统,该方法包括:

[0106] 控制指令下发步骤:机载座椅电源装置通过电源线向机载无线充电装置提供电能,并通过调制信号线上的电压,向机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号;

[0107] 机载无线充电装置通过电源线获取电能,通过检测并解码信号线上的电压以获取控制指令,并根据控制指令将自身设置为禁用状态或可用状态;

[0108] 机载无线充电装置在进入可用状态之后,通过调制信号线上的电压,向机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的第二电压信号;

[0109] 机载座椅电源装置通过检测并解码信号线上的电压以获取实时工作状态,并基于实时工作状态,根据实时工作状态,驱动对应的外部指示灯进行显示。

[0110] 在一种可能的实施例中,该方法还包括安全启动与初始化步骤:

[0111] 系统上电后,机载座椅电源装置首先发送编码有禁用状态的控制指令,并维持第一预定时长(如3000毫秒);

[0112] 在第一预定时长内,机载座椅电源装置暂时中断对机载无线充电装置的供电,持续第二预定时长(如10毫秒至100毫秒)后恢复供电;

[0113] 在第一预定时长内,机载无线充电装置在禁用状态下完成其内部初始化;

[0114] 在恢复供电且经过第一预定时长后,机载座椅电源装置发送编码有可用状态的控制指令。

[0115] 在一种可能的实施例中,实时工作状态包括可用待机状态、可用充电状态、可用充满状态与可用故障状态。通过调制信号线上的电压,向机载座椅电源装置反馈编码有其自身实时工作状态的电压信号的步骤包括:

[0116] 当机载无线充电装置确定自身处于可用待机状态时,控制信号线上的电压处于0.7V至1.3V;当机载无线充电装置确定自身处于可用充电状态时,控制信号线上的电压处于1.7V至2.3V;当机载无线充电装置确定自身处于可用充满状态时,控制所述信号线上的电压呈现周期性脉冲波形,脉冲波形的电压最小值在0.7V至1.3V之间,最大值在1.7V至2.3V之间,频率在100Hz至2000Hz之间,占空比为50%;当机载无线充电装置确定自身处于可用故障状态时,控制信号线上的电压处于0V至0.3V。

[0117] 在一种可能的实施例中,通过调制信号线上的电压,向机载无线充电装置发送编码有控制指令的第一电压信号的步骤,包括:

[0118] 当需要发送指示禁用状态的控制指令时,控制信号线上的电压处于0V至0.3V;当需要发送指示可用状态的控制指令时,控制信号线上的电压不处于0V至0.3V。

[0119] 在一种可能的实施例中,该方法还包括人工干预步骤:响应于外部输入的操作信号,机载座椅电源装置切换其发送的控制指令,从而控制机载无线充电装置在可用状态与禁用状态之间进行切换。

[0120] 请参照图6,为本申请实施例提供的控制与检测机载无线充电装置工作状态的流程图,机载无线充电装置的工作状态如表1所示。

[0121] 表1 机载无线充电装置的工作状态表

[0122]

工作状态	定义	A 点	B 点	Q1	Q2	Q3	Q4
禁用状态	禁止机载无线充电装置充电	0V 至 0.3V	/	导通	/	/	/
可用待机状态	允许机载无线充电装置充电，且机载无线充电装置未使用（PED 不在位）	0.7V 至 1.3V	0.7V 至 1.3V	截止	导通	截止	导通
可用充电状态	允许机载无线充电装置充电，且机载无线充电装置处于充电状态（PED 在位）	1.7V 至 2.3V	1.7V 至 2.3V	截止	导通	截止	截止
可用充满状态	允许机载无线充电装置充电，且机载无线充电装置已将 PED 电池充满状态	电压最大值 1.7V 至 2.3V，电压最小值 0.7V 至 1.3V，工作频率 100Hz 至 2000Hz，占空比 50%		截止	导通	截止	脉冲状态，工作频率 100 至 2000Hz，占空比 50%
可用故障状态	允许机载无线充电装置充电，但机载无线充电装置出现故障	0V 至 0.3V	0V 至 0.3V	截止	/	导通	/

[0123] 下面将结合附图及具体电路，对本申请实施例的闭环控制系统的详细工作流程进行说明。

[0124] 步骤1、启动：

[0125] 机载座椅电源装置通电后，MCU1控制Q1导通，将A点电压设置为0至0.3V，并保持3000毫秒。当A点电压为0V后，在10毫秒至100毫秒内，机载座椅电源装置输出0V，即不向机载无线充电装置供电。10毫秒至100毫秒后，机载座椅电源装置输出28V，机载无线充电装置启动。此时，机载无线充电装置内部的B点电压亦为0至0.3V，MCU2控制机载无线充电装置进入禁用状态；Q2、Q3和Q4工作状态不影响该禁用功能。3000毫秒后，MCU1控制Q1截止和Q2导

通并保持该状态,A点电压不为0至0.3V,即机载座椅电源装置控制机载无线充电装置进入可用状态。

[0126] 步骤2、初始化:

[0127] 当机载无线充电装置启动后,此时A点电压为0至0.3V,通过连接电缆,B点电压也为0至0.3V,DC-DC模块不工作,无线充电功率发射线圈无电能供给,机载无线充电装置处于禁用状态,机载无线充电装置在禁用状态下完成初始化,该初始化的时间为2900毫秒至2990毫秒。此后,第一微处理器MCU1按预设逻辑控制Q1截止和Q2导通,使机载无线充电装置结束禁用状态,进入可用状态。

[0128] 步骤3、可用待机状态:

[0129] 参照图6或表1,当移动电子设备(PED)未放置于机载无线充电装置上方时,MCU2驱动Q3截止和Q4导通,将B电压由0至0.3V改变为0.7V至1.3V;通过连接电缆将A电压控制在0.7V至1.3V,MCU1检测到A点电压后,按预定逻辑识别机载无线充电装置为可用待机状态,驱动待机状态指示灯工作。

[0130] 步骤4、可用充电状态:

[0131] 参照图6或表1,当移动电子设备(PED)放置于机载无线充电装置上方时,MCU2驱动Q3和Q4截止,将B电压由0.7V至1.3V改变为1.7V至2.3V。通过连接电缆将A电压控制在1.7V至2.3V,MCU1检测到A点电压后,按预定逻辑识别机载无线充电装置为可用充电状态,并驱动充电状态指示灯工作。

[0132] 步骤5、充满工作状态:

[0133] 参照图6或表1,当移动电子设备充满电后,MCU2驱动Q3截止,Q4处于脉冲工作状态,该状态使B点处于相同状态,即脉冲工作频率为100Hz至2000Hz,占空比为50%,脉冲电压幅值最小值为0.7V至1.3V,最大值为1.7V至2.3V;通过连接电缆,A点与B点相同,如图四所示,MCU1在检测到该工作状态后,按预定逻辑识别机载无线充电装置为可用充满状态,驱动充满状态指示灯工作。

[0134] 步骤6、可用故障状态:

[0135] 当MCU2检测到机载无线充电装置出现故障,如过温、过压、过流和短路等,MCU2驱动Q3导通(Q4状态不限),将B电压设置为0至0.3V,通过连接电缆将A点同样设置为0至0.3V,此时MCU1将按预定逻辑判定机载无线充电装置处于故障状态,驱动故障状态指示灯工作。

[0136] 步骤7、可用/禁用状态切换:

[0137] 当MCU1接收到外部切换信号时,MCU1驱动Q1改变当前工作状态,实现可用与禁用状态切换。该功能的作用在于机上工作人员可手动控制机载无线充电装置的工作状态。

[0138] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0139] 上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0140] 以上的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范

围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。



图1

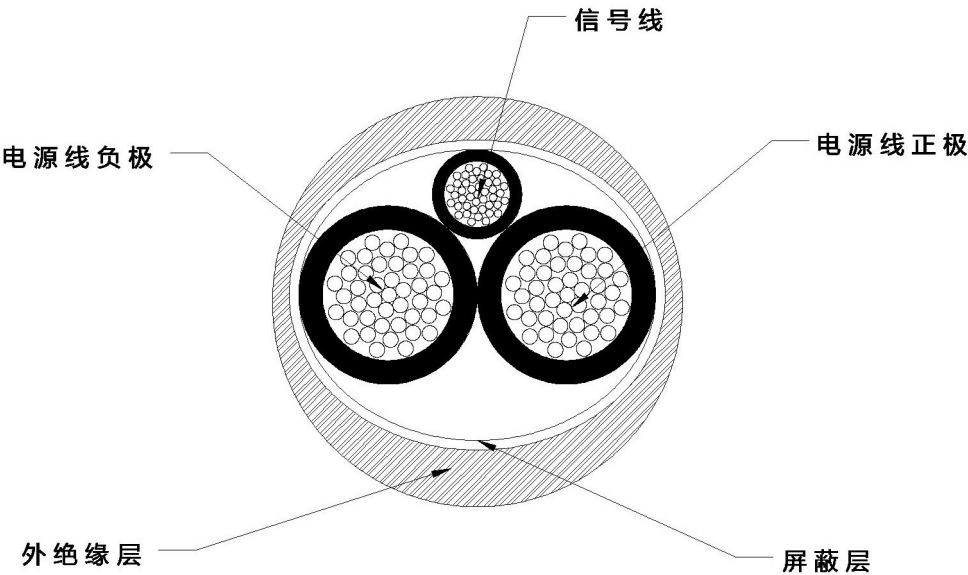


图2

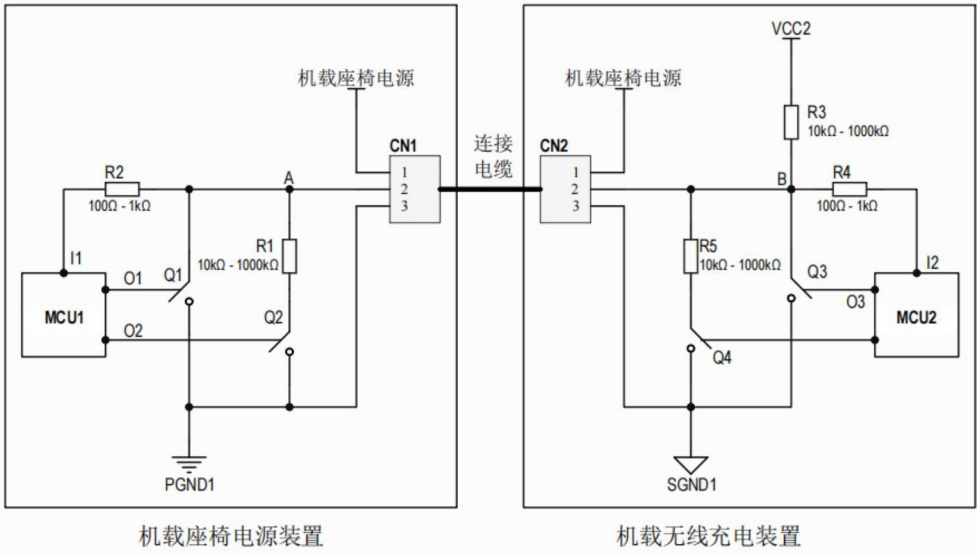


图3

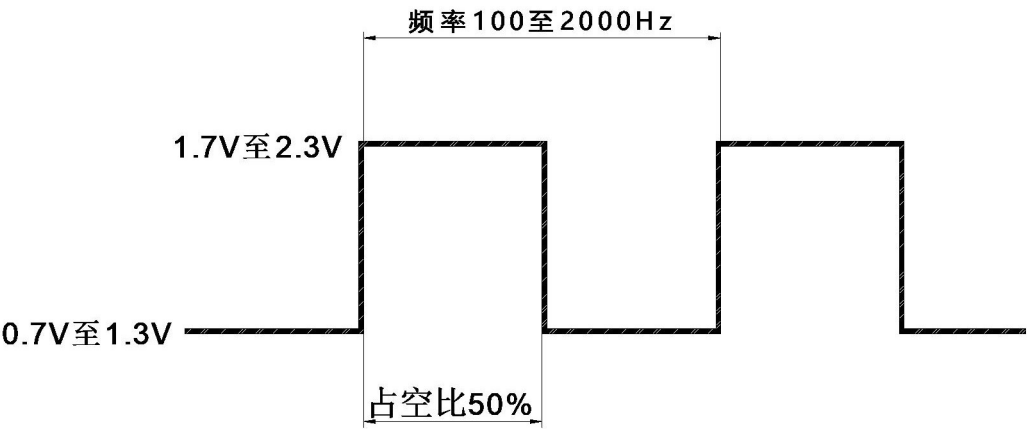


图4

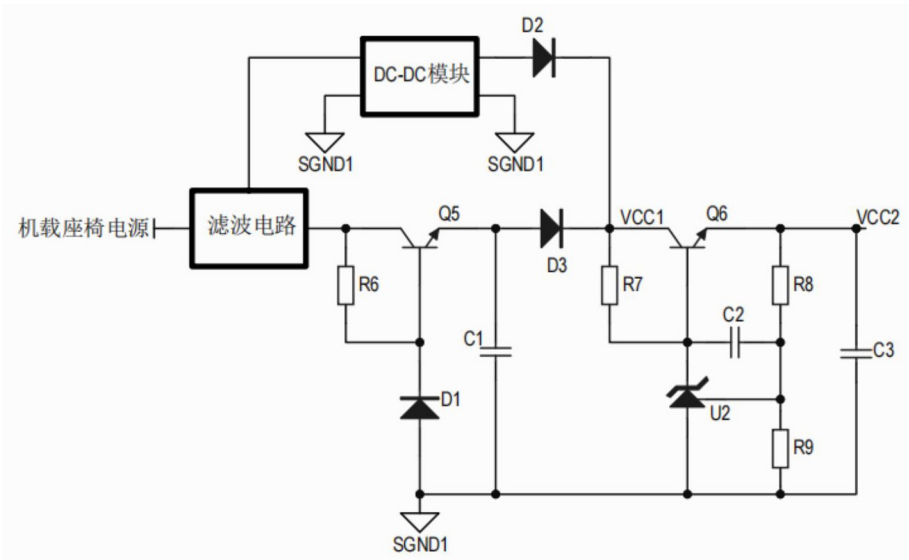


图5

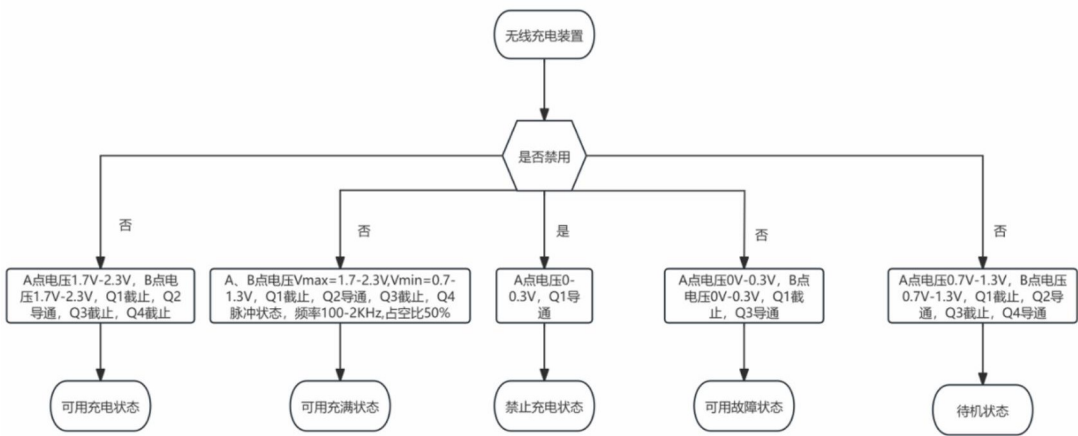


图6